

Внешний курс. Блок 1 - Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Панина Жанна Валерьевна

2026-05-16

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть: Выполнение заданий 1 блока

Раздел 1

Информация

- Панина Жанна Валерьевна



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



Раздел 2

Вводная часть

- Рост числа сетевых атак и фишинга

- Рост числа сетевых атак и фишинга
- Использование небезопасных соединений

- Рост числа сетевых атак и фишинга
- Использование небезопасных соединений
- Необходимость защиты персональных данных в Интернете

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Сетевое взаимодействие в компьютерных системах

Предмет исследования:

Протоколы передачи данных и механизмы защиты сетевого трафика

Цель - изучение принципов безопасного сетевого взаимодействия

Задачи:

- изучить модель TCP/IP;

Цель - изучение принципов безопасного сетевого взаимодействия

Задачи:

- изучить модель TCP/IP;
- рассмотреть работу HTTP и HTTPS;

Цель - изучение принципов безопасного сетевого взаимодействия

Задачи:

- изучить модель TCP/IP;
- рассмотреть работу HTTP и HTTPS;
- исследовать TLS и cookies;

Цель - изучение принципов безопасного сетевого взаимодействия

Задачи:

- изучить модель TCP/IP;
- рассмотреть работу HTTP и HTTPS;
- исследовать TLS и cookies;
- изучить принципы работы TOR и Wi-Fi

Материалы:

- курс Stepik;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- сетевые протоколы и технологии;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- сетевые протоколы и технологии;
- тестовые задания

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- сетевые протоколы и технологии;
- тестовые задания

Методы:

- анализ сетевых технологий;

Материалы:

- курс Stepik;
- сетевые протоколы и технологии;
- тестовые задания

Методы:

- анализ сетевых технологий;
- сравнение протоколов;

Материалы:

- курс Stepik;
- сетевые протоколы и технологии;
- тестовые задания

Методы:

- анализ сетевых технологий;
- сравнение протоколов;
- выполнение практических заданий

Раздел 3

Основная часть: Выполнение заданий 1 блока

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня; TCP - протокол транспортного уровня, IP - протокол сетевого уровня, правильный ответ - HTTPS, это протокол транспортного уровня.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 1: Вопрос 1

Протокол TCP - Transmission Control Protocol, он работает на транспортном уровне.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

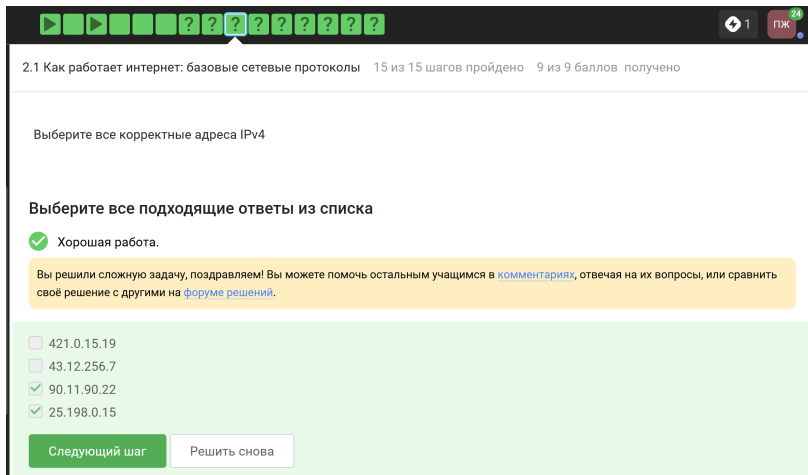
✓ Всё правильно.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, значит, первые два варианта неправильные.



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing 14 icons (play, stop, question marks, and a lightning bolt). The current question is 2.1, titled 'Как работает интернет: базовые сетевые протоколы', with a progress of 15 из 15 шагов пройдено and 9 из 9 баллов получено. The question asks to select all correct IPv4 addresses. The options are: 421.0.15.19, 43.12.256.7, 90.11.90.22, and 25.198.0.15. The first two are marked with red 'X' icons, and the last two are marked with green checkmark icons. A green button labeled 'Следующий шаг' and a white button labeled 'Решить снова' are at the bottom.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

DNS - Domain Name Server - приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу. Обязательное условие - сопоставление сервером доменных имён с IP-адресами - разрешение имени и адреса.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4: Вопрос 4

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень: HTTP, RTSP, FTP, DNS

▶

▶

▶

▶

▶

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

24

ПЖ

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓

Всё получилось!

☐

сетевой – прикладной – канальный – транспортный

☐

прикладной – транспортный – канальный – сетевой

☐

транспортный – сетевой – прикладной – канальный

☒

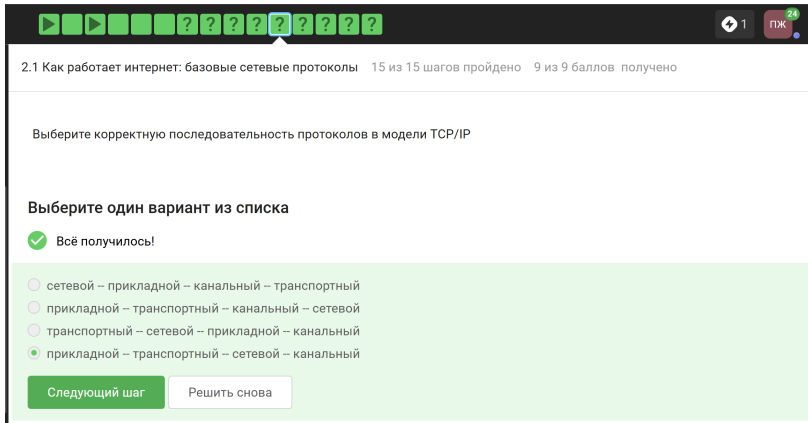
прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

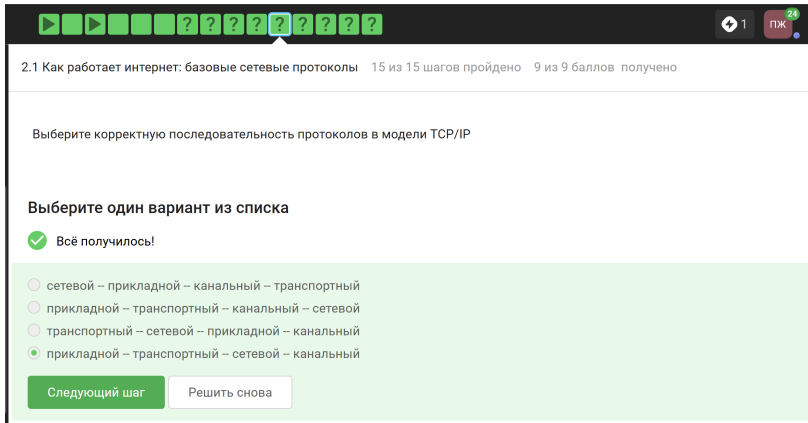
Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень: HTTP, RTSP, FTP, DNS
- Транспортный уровень: TCP, UDP, SCTP, DCCP

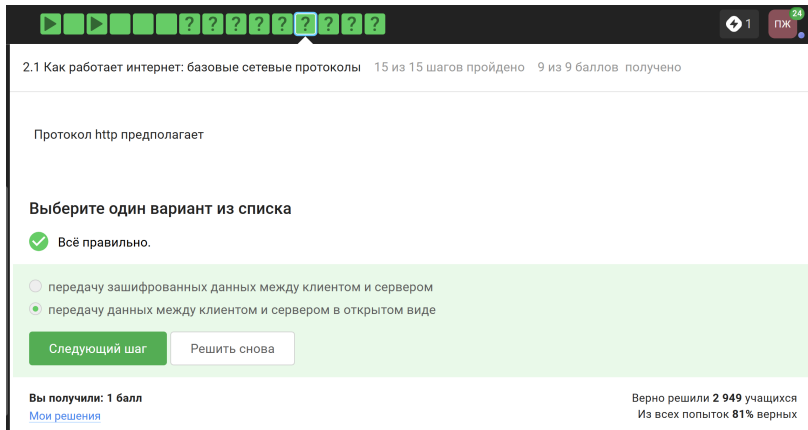


Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень: HTTP, RTSP, FTP, DNS
- Транспортный уровень: TCP, UDP, SCTP, DCCP
- Сетевой уровень: IP



Протокол http передаёт незашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать их в зашифрованном виде.



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing 12 green squares, the 8th of which is highlighted with a blue border. The progress bar also includes a lightning bolt icon, the number '1', and a red square with 'ПЖ' and '24'. Below the progress bar, the quiz title is '2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы', followed by '15 из 15 шагов пройдено' and '9 из 9 баллов получено'. The question text is 'Протокол http предполагает'. Below this, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is shown. There are two radio button options: 'Всё правильно.' (which is selected with a green checkmark) and 'передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером'. The second option is 'передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде'. At the bottom of the options are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. At the very bottom of the interface, it says 'Вы получили: 1 балл' with a link 'Мои решения', and on the right, 'Верно решили 2 949 учащихся' and 'Из всех попыток 81% верных'.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☐ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 949 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 6: Вопрос 6

Протокол https передаёт зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая - рукопожатие.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ одной фазы аутентификации сервера

☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

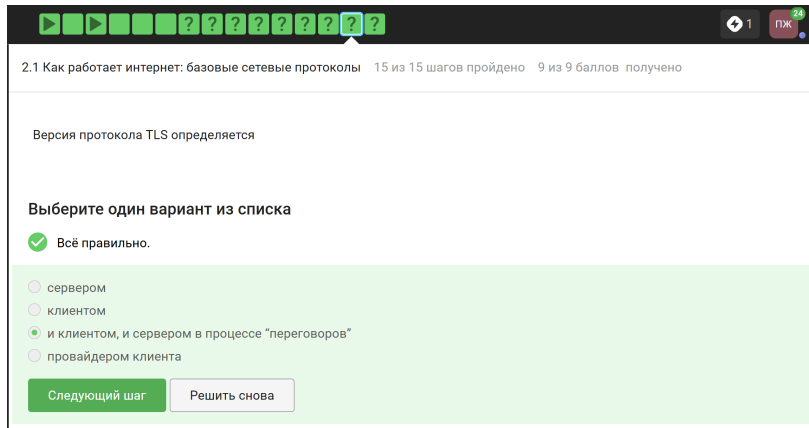
☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 7: Вопрос 7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

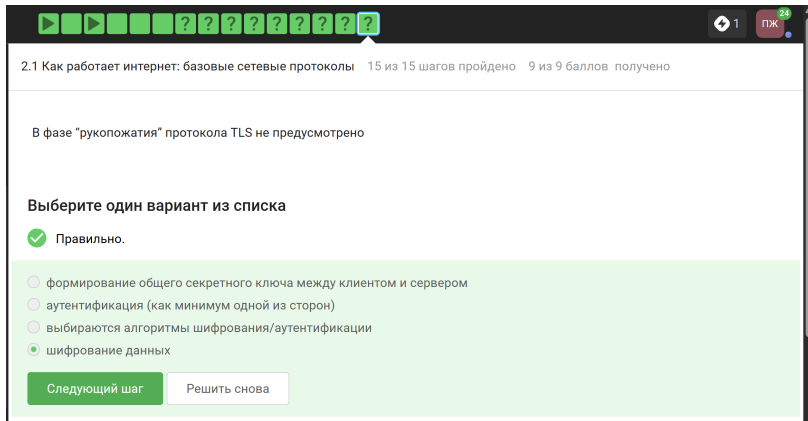
✓ Всё правильно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 8: Вопрос 8

Не предусмотрено из перечисленных вариантов только шифрование данных.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 9: Вопрос 9

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а ID сессии и идентификатор хранят.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

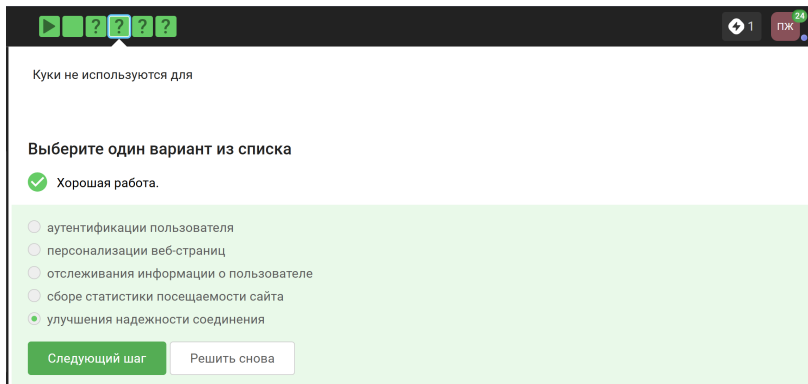
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 10: Вопрос 10

Естественно куки не делают соединение более надёжным.



Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 11: Вопрос 11

Ответ представлен на изображении.

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ клиентом

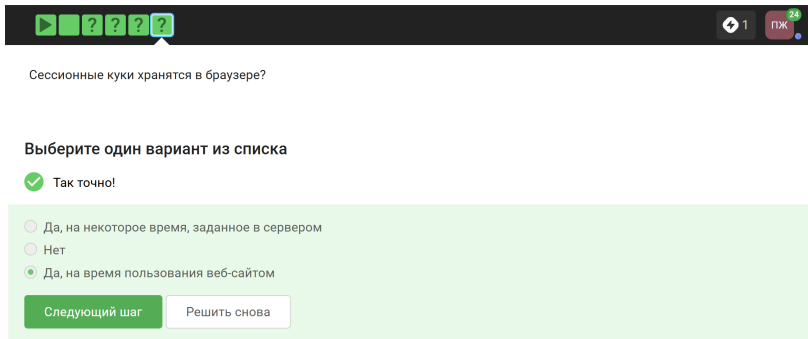
☒ сервером

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 12: Вопрос 12

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть, пока используется веб-сайт.



Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Нет

☐ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг

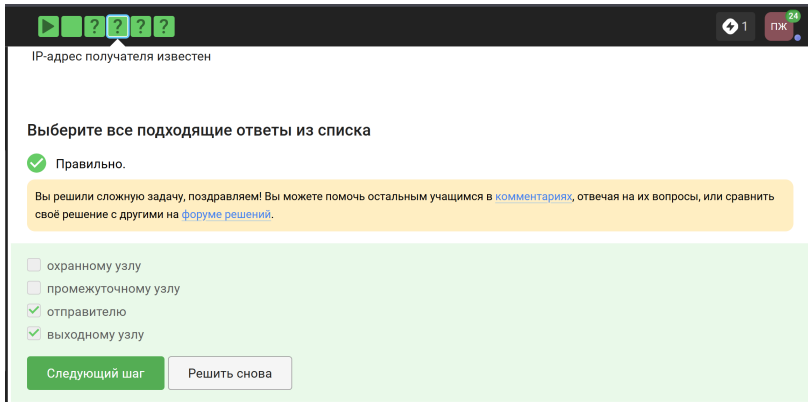
Решить снова

Рисунок 13: Вопрос 13

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной.

Рисунок 14: Вопрос 14

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам.



IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

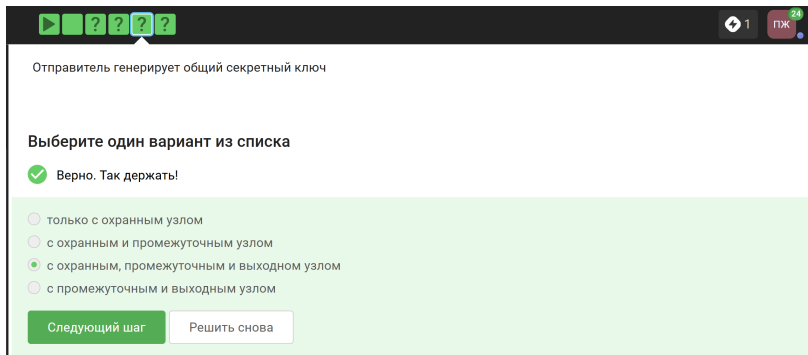
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 15: Вопрос 15

Отправитель генерирует общий секретный ключ с узлами, через которые идёт передача, то есть, со всеми перечисленными.



Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

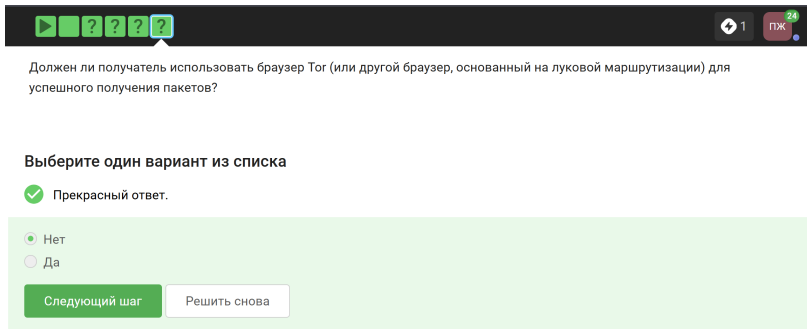
✓ Верно. Так держать!

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 16

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR - это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете.



Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 17: Вопрос 17

Выбранное определение наиболее точно.

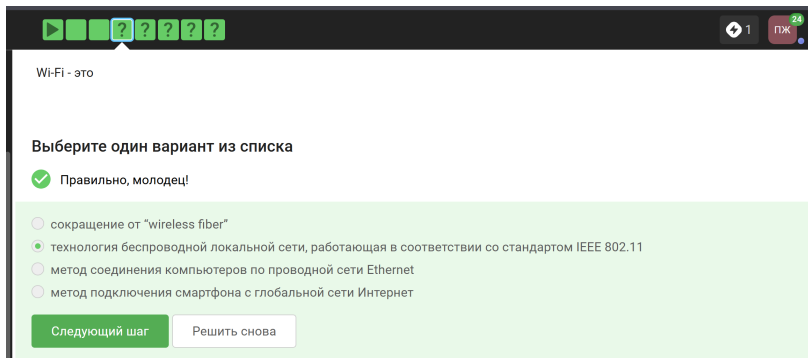
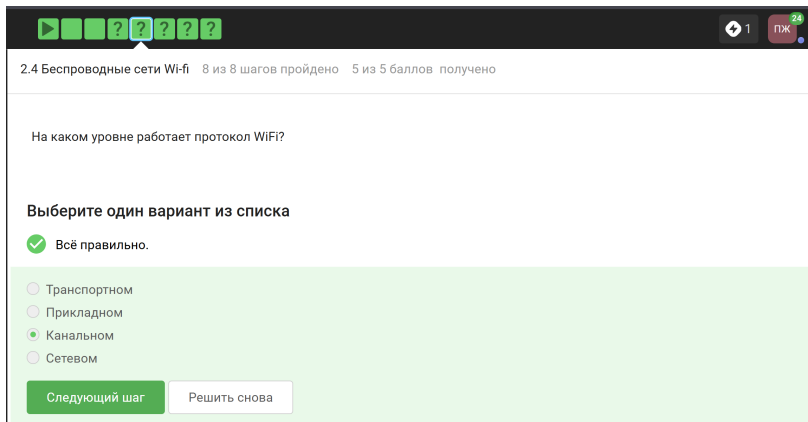


Рисунок 18: Вопрос 18

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are seven colored squares: a play button, three green squares, and three squares with question marks. The fourth square from the left is highlighted with a blue border. On the right of the header, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square with the text 'ПЖ' and a green badge with the number '24'.

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

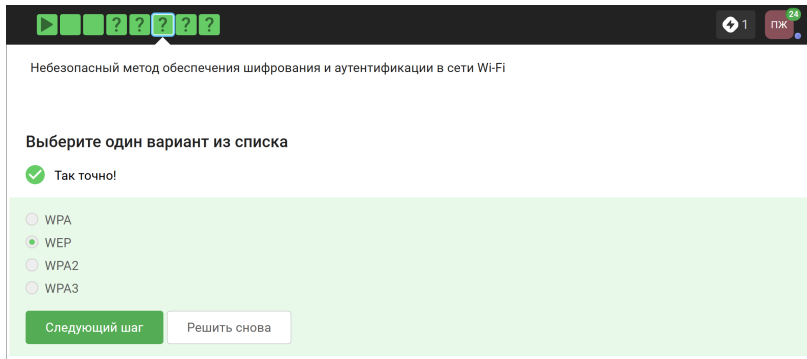
☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 19: Вопрос 19

WEP (Wired Equivalent Privacy) - устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, он был заменён остальными представленными.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are six green square icons: a play button, two solid squares, and three squares with question marks. The third question mark icon is highlighted with a blue border and a white arrow. On the right of the header, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square button with the text 'ПЖ' and a green '24' badge. Below the header, the text 'Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi' is displayed. The main content area has a light green background and contains the instruction 'Выберите один вариант из списка'. Below this, there is a green checkmark icon followed by the text 'Так точно!'. A list of four options follows: 'WPA', 'WEP', 'WPA2', and 'WPA3'. The 'WEP' option is selected, indicated by a green dot. At the bottom, there are two buttons: a green 'Следующий шаг' button and a white 'Решить снова' button.

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

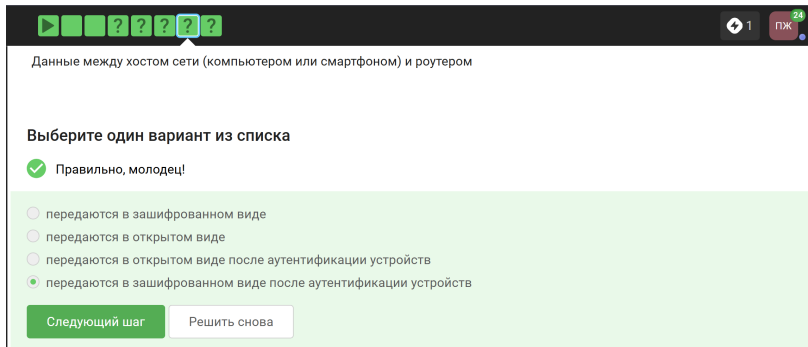
✓ Так точно!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 20: Вопрос 20

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные.



Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

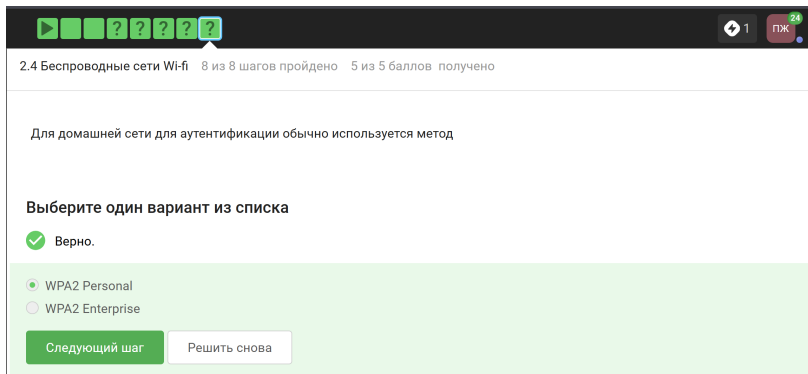
✓ Правильно, молодец!

- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 21: Вопрос 21

WPA2 Personal предназначен для личного использования, то есть, для домашней сети, Enterprise - для предприятий.



2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 22: Вопрос 22

- Изучены механизмы защиты сетевого трафика

- Изучены механизмы защиты сетевого трафика
- Рассмотрены HTTPS, TLS, cookies, TOR и Wi-Fi

- Изучены механизмы защиты сетевого трафика
- Рассмотрены HTTPS, TLS, cookies, TOR и Wi-Fi
- Получены навыки анализа сетевых угроз

- Изучены механизмы защиты сетевого трафика
- Рассмотрены HTTPS, TLS, cookies, TOR и Wi-Fi
- Получены навыки анализа сетевых угроз
- Показано практическое значение защищённых соединений